

BACCALAUREAT SESSION 2015

EXERCICE 1

Un paysan possède un champ où il plante des arbres fruitiers. Pour mieux les entretenir il décide de vendre chaque année les 5% des pieds existants et planter 3.000 nouveaux. Il démarre avec 50.000 pieds en 2015. En désignant par X_n le nombre de pieds d'arbres se trouvant dans le champ au cours de l'année $(2015 + n)$.

- 1) a- Détermine le nombre d'arbres qu'il aura en 2016 et en 2017.
b- Exprime X_{n+1} en fonction de X_n .
- 2) On considère la suite (u_n) définie par $u_n = 60000 - X_n$.
a- Montre que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.
b- Exprime u_n en fonction de n puis en déduire X_n en fonction de n .
c- Ce paysan aura combien d'arbres fruitiers en 20 ans ?
d- Calcule la limite de la suite (X_n) puis conclus.

EXERCICE 2 :

Soit f une fonction numérique à variable réelle x satisfaisant aux conditions suivantes :

- f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 - $f(1) = f(3) = 0$; $f(2) = -1$; $f(0) = 1$; $f'(0) = f'(2) = 0$.
 - $\forall x \in]-\infty ; 0[\cup]2 ; +\infty[, f'(x) > 0$; et $\forall x \in]0 ; 2[, f'(x) < 0$.
 - $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^+$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x + 2] = 0^-$
- 1) Dresse le tableau de variation de f .
 - 2) (C) représentant la courbe de f , précise les équations des asymptotes à (C) .
 - 3) Précise le signe de (x) suivant les valeurs de x .
 - 4) Donne le domaine de définition des fonctions définies par : $[(x)]$ et $\frac{1}{f(x)}$ où $\ln$ désigne le logarithme népérien.

I// Soient les nombres complexes $Z_1 = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}$ et $Z_2 = -\sqrt{3} + i$.

- 1) Ecris Z_1 ; Z_2 et $\frac{Z_2}{Z_1}$ sous forme trigonométrique.
- 2) Montre qu'il existe deux suites géométriques (u) et (v) telles que $u_2 = v_2 = Z_1$ et $u_4 = v_4 = Z_2$ dont on déterminera les premiers termes u_0 et v_0 ainsi que la raison de chacune d'elle.

EXERCICE 3 :

Soit la fonction numérique f à variable réelle x définie par : $x + \frac{2(1+\ln x)}{x}$.

- 1) a- Détermine l'ensemble D_f de définition de la fonction f et les limites aux bornes de D_f .
 - b - On considère la fonction h définie sur $]0 ; +\infty[$ par $h(x) = x^2 - 2\ln x$.
 - Etudie les variations de h sur $]0 ; +\infty[$.
 - En déduis le signe de $h(x)$ sur $]0 ; +\infty[$.
 - c - Etudie les variations de f puis dresse son tableau de variation.
 - d - Prouve que la droite Δ d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C) de f dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.
- 2) a- Tracer la courbe (C) de f et ses asymptotes dans le même repère.
 - b - On désigne par (k) l'aire exprimée en unité d'aire de la partie du plan limitée par (C) , Δ et les droites d'équations $x=1$ et $x=k$. Calcule (k) .
 - c- pour quelle valeur de k a-t-on $A(k) = 8$?